# Что вас ждёт?

2 стрима

1 Игры

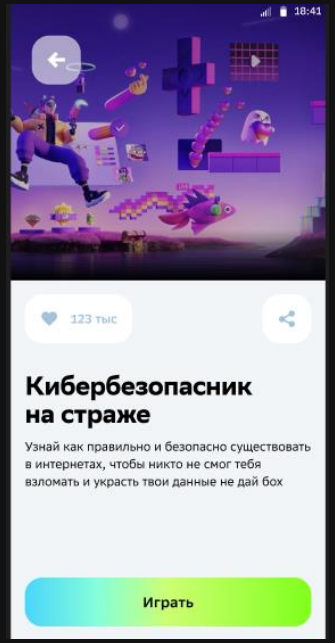
2 Приколы

# Где живут игры

Игра — часть раздела «Контент»: лента, карточка, запуск




Лента контента




Карточка игры

**01**

## Лента раздела «Контент»

Курсы, видео и игры вперемешку. Игра — такой же элемент ленты, как остальное

**02**

## Карточка игры

Обложка, описание, лайки и шаринг. Отсюда ребёнок нажимает «Играть»

**03**

## Сама игра

Открывается на весь экран в WebView. Это то, что вы и делаете на хакатоне

# Как выглядит игра

Экран игры внутри приложения




**Сверху — кнопка выхода из игры**

## Игра открывается на весь экран

- Ребёнок попадает сюда из карточки по кнопке «Играть»
- Сверху остаётся навигационная панель с кнопкой «Назад» поверх WebView
- Всё, что игра сообщает приложению, идёт через пять событий

# Игры: зачем

В приложении уже есть игры, и детям они нравятся. Потребность при этом не закрыта

## Игра должна не только развлекать, но и учить

01

### Финансовая грамотность

Цена и ценность, копить или потратить, планирование, «хватит ли денег», понятия инвестиции, вклад, кредит.

02

### Мягкие навыки

Умение распознать эмоцию, навык дружбы, урегулирование конфликтов, критическое мышление, тайм-менеджмент.

03

### Безопасность

Мошенничество и социальная инженерия, «не говори код», незнакомец в переписке, скам, дропперство, бытовая безопасность для 6–7 лет.

# Что мы ждём от игры

01

## Игра обучает

Ребёнок выходит из игры с навыком, а не только с эмоцией. Механика — способ применить знание: если игру можно пройти, не поняв тему, это тест с картинками, а не обучение.

# Что мы ждём от игры

02

## Игра интерактивная

Ребёнок действует, а не смотрит. Ошибку не наказываем, а объясняем: показываем, почему ответ неверный, и даём попробовать снова.

# Что мы ждём от игры

03

## Говорит на понятном языке

Короткие фразы, знакомые слова, никакого канцелярита и взрослых терминов. Аудитории 6–13 лет, и младшие читают по слогам.

# Что мы ждём от игры

04

## Соблюдает закон

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Возрастная категория — 0+ или 6+.

# Игры: формат

Игра для WebView

01

## HTML5-страница

Открывается внутри приложения. Файлов может быть несколько, ссылки между ними — относительные: игру кладём на свой сервер.

02

## Без фреймворков

Чистый HTML, CSS и JavaScript. Никаких библиотек и фреймворков: ни React, ни Phaser, ни Tailwind — ни с CDN, ни своей копией в проекте.

03

## Полная изоляция

Ни одного обращения во внешний мир: ни чужих API, ни CDN, ни шрифтов, ни аналитики. Такая зависимость в проде не ответит, и игра сломается.

Хостинг на нашей стороне — размещать игру специально не нужно. Но показать её работающей на защите нужно в любом случае. Показ на localhost принимается.

# Игры: что можно и что нельзя

## Можно

- Ресурсы: картинки, звуки, анимации, уровни как данные
- Класть их рядом с игрой и подключать относительными путями
- Грузить ресурсы с CDN — так наполнение меняется без релиза
- Хранить состояние игры в хранилище страницы — на одну сессию

## Нельзя

- Любые библиотеки и фреймворки — в коде, стилях и разметке
- Сторонние сервисы и API
- Аналитика, пиксели, трекеры
- Шрифты с чужих хостов
- Ссылки наружу, iframe, новые окна

Сборщик для разработки использовать можно: на сервер уезжает результат, и в нём не должно быть чужого кода.

# Игры: связь с приложением и бюджеты

## Пять событий страницы

```
window.postMessage({ type: "…" }, "*")
```

| | |
|---|---|
| CLOSE_EVENT | закрыть экран игры |
| FINISH_EVENT | игра завершена |
| COMPLETED_EVENT | игра пройдена |
| VIBRATION_EVENT | тактильный отклик |
| SHARING_EVENT | поделиться |

**5 МБ** — вес игры целиком: код, графика, звук

**3 с** — первый играбельный экран на мобильной сети

**60 fps** — плавность анимации

Кэша на уровне приложения нет — ни на диске, ни в памяти: игра качается заново при каждом запуске. Состояние внутри страницы хранить можно, при выходе из WebView оно очищается. Расширять набор событий можно, только если новое событие и есть суть механики.

# Игры: проверка в WebView

Игра работает внутри приложения, а не в браузере на ноутбуке

## Проверить на телефоне — обязательно

- «Работает в Chrome на ноутбуке» ничего не доказывает: браузер умеет больше, чем WebView
- Проверять нужно на обеих платформах — и на Android, и на iPhone
- Сделайте это заранее: часть механик после такой проверки приходится переделывать

## Пример: Web Bluetooth

- В браузере на компьютере Web Bluetooth ответит
- В WebView его нет — ни на Android, ни на iOS
- Механика, построенная на нём, на телефоне не запустится
- Вибрация и шаринг — только через события канала

# Приколы: зачем

## Разбавить функциональность приложения простыми интерактивными элементами

01 **Слой поверх**

Прикол не блокирует прохождение сценариев. Это слой поверх, а не ещё один экран на пути пользователя.

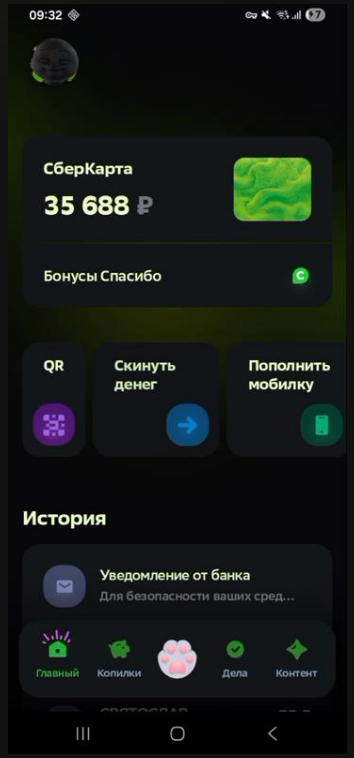
02 **Управляется контентом**

Необязательно, но большой плюс — менять интерактив через CDN, чтобы поставлять новый контент без релиза приложения.

03 **Необязательность**

Кто не нашёл — ничего не потерял. Эффект живёт секунды, не требует отдельного входа и не мешает основному делу.

# Приколы: примеры

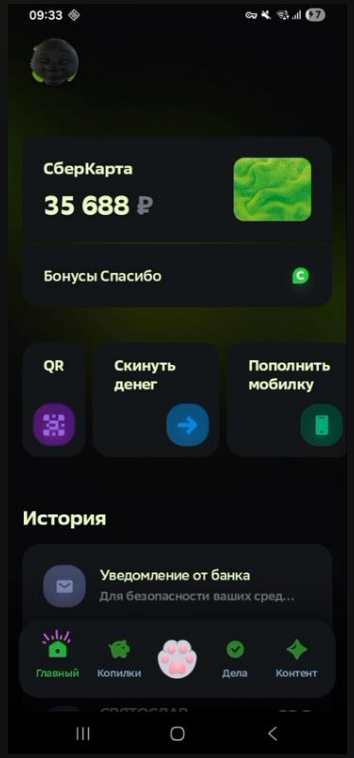



Хороший пример

## Сезонные осадки

- Пользователь вызывает эффект сам — тряской телефона
- Не мешает в тот же момент уйти в платежи или любой другой сервис
- Набор осадков лежит на CDN и меняется без релиза приложения

# Приколы: примеры




Менее удачный пример

## Прокрутка аватара

- Эффект мало кто обнаружит — он спрятан в неочевидном месте
- Наполнение не меняется с бэкенда
- Каждая правка требует релиза приложения

# До и после: обновление списка




До

## Стандартная анимация загрузки

Обычная Lottie на pull-to-refresh. Механика работает, но смотреть на неё незачем: ребёнок видит её каждый день и не замечает.

# До и после: обновление списка




После

## Лапа кота вытягивает список

Тот же жест, та же механика, та же стоимость поддержки. Поменяли только анимацию — и обновление списка стало поводом потянуть ещё раз.

# Приколы: технические ограничения

### Не мешать сценариям

Пользователь в любой момент продолжает своё дело

### Не блокировать ввод

Дольше, чем длится сам эффект, пользователь ждать не должен

### Не замедлять запуск

Холодный старт и главный экран замеряются автоматически

### Вес файлов ≤ 6 МБ

Качается по мобильной сети и кэшируется на устройстве

### Ресурсы устройства

У детей телефоны слабые, а прикол работает поверх чужого сценария. Жёсткого требования нет, но на защите спросим, если видно тяжёлое: анимацию в фоне, видеослой, сотни частиц, картинки больше экрана. Останавливайте анимацию и таймеры, когда эффект уже не видно.

# Приколы: стек и платформа

Два нативных приложения, Android и iOS: написать код один раз можно только в WebView

## Android

- Kotlin 2.2.21
- минимум Android 8 (API 26)
- Jetpack Compose
- Gradle, JDK 21

## iOS

- Swift 6, Strict Concurrency
- минимум iOS 15, Xcode 26.2
- приоритет SwiftUI, UIKit — точечно
- внешние библиотеки не от Apple запрещены

## Новые зависимости — дорого

Каждая новая библиотека проходит проверку открытого кода и согласование безопасности — это недели, поэтому идея, которая ложится на текущий стек, выигрывает у идеи, требующей нового движка. На iOS внешние библиотеки не от Apple запрещены полностью.

# Критерии приёмки

## Обязательно

Нет любого из трёх — работа не оценивается

1. Есть презентация решения
2. Есть рабочий прототип, и он показывается на защите
3. Ссылка на публичный репозиторий добавлена в общую таблицу

## Снижает баллы

- Сценарий не проходится целиком
- Приёмы из бизнес-ограничений
- Персональные данные уходят с устройства
- Тёмные паттерны, прототип падает

## Повышает баллы

Опора на принципы педагогики и детской психологии

# Критерии оценки

Пять критериев, 100 баллов. Жюри оценивает независимо, итог команды — среднее по жюри

| Критерий | Вес | Что смотрим |
|---|---|---|
| Виральность | 30 | Хочется ли показать другому и переиграть |
| Соответствие брифу | 25 | Требования трека и бизнес-ограничения |
| Реализуемость | 25 | Ляжет ли в приложение: без Backend, на текущем стеке |
| Управляемость контентом | 10 | Что можно изменить без релиза |
| Подача | 10 | Понятно за 5 минут: проблема, решение, что дальше |

```
баллы за критерий = оценка ÷ 5 × вес
```

Оценка 0–5 — доля от веса критерия. Максимум по критерию равен его весу, сумма максимумов даёт 100.

# Полное техническое задание

Треки, бизнес-ограничения, технические требования, критерии оценки и приёмки, материалы — всё в одном документе

- Два трека: приколы и игры
- Бизнес-ограничения и контентные правила
- Формула расчёта баллов с примером
- Ссылки на референсы и видео-демо



Наведите камеру — откроется документ

files.sberdisk.ru/s/sL36vAlh14Md3Fj

# Материалы

Наведите камеру на любой код



Макеты экранов · Figma



Видео сценариев · СберДиск



Игра «Один дома»



Ещё примеры игр · Game Lab



Референс приколов · Blackbox



Визуальные референсы

# Важно!



Чат Хакатона



Выбор стрима